

复习题

第 44 页 923-16

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

得分

1. 二次积分 $\int_0^1 dx \int_{x^2}^1 f(x, y) dy = ()$

(A) $\int_0^1 dy \int_{y^2}^1 f(x, y) dx$

(B) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y}} f(x, y) dx$

(C) $\int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) dx$

(D) $\int_0^1 dy \int_0^{y^2} f(x, y) dx$

2. 函数 $f(x, y) = \arctan \frac{x}{y}$ 在点 $(1, 0)$ 处的梯度等于 $()$

(A) i

(B) $-i$

(C) j

(D) $-j$

3. 以点 $(1, 3, -2)$ 为球心, 且通过坐标原点的球面方程为 $()$

(A) $(x-1)^2 + (y-3)^2 + (z+2)^2 = 14$

(B) $(x+1)^2 + (y+3)^2 + (z-2)^2 = 14$

(C) $(x-1)^2 + (y-3)^2 + (z+2)^2 = \sqrt{14}$

(D) $(x+1)^2 + (y+3)^2 + (z-2)^2 = \sqrt{14}$

4. 设 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, Σ_1 为 Σ 在第一卦限中的部分, 则下列结论中正确的是 $()$

(A) $\iint_{\Sigma} (x^2 y + z^2) dS = 8 \iint_{\Sigma_1} (x^2 y + z^2) dS$

(B) $\iint_{\Sigma} (x^2 y + z^2) dS = 8 \iint_{\Sigma_1} x^2 y dS$

(C) $\iint_{\Sigma} (x^2 y + z^2) dS = 8 \iint_{\Sigma_1} z^2 dS$

(D) $\iint_{\Sigma} (x^2 y + z^2) dS = 4 \iint_{\Sigma_1} (x^2 y + z^2) dS$

5. 下列级数中条件收敛的是 $()$

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{3^n}$

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1}$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin n$

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$

得 分

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 曲线积分 $\oint_L (x^2 + y^2) ds =$ _____, 其中 L 为 $x^2 + y^2 = 4$.

2. 以向量 $\alpha = (1, 2, -1), \beta = (3, 2, 2)$ 为邻边的平行四边形的面积为 _____.

3. 函数 $z = \ln(1 + 2x + 3y^2)$ 在点 $(1, 2)$ 处的全微分 $dz|_{(1,2)} =$ _____.

4. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n \cdot 2^n}$ 的收敛半径为 _____.

5. 二重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\tan(x^2 + y^2)}{1 - \cos \sqrt{x^2 + y^2}} =$ _____.

三、计算题 (每小题 8 分, 共 48 分)

得 分

1. 求函数 $z = 3x^2 + 4y^2 + 6x - 8y + 21$ 的极值.

求曲面 $z = x^2(1 - \sin y) + y^2(1 - \sin x)$ 在点 $(1, 0, 1)$ 处的切平面方程.

得 分

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 曲线积分 $\oint_L (x^2 + y^2) ds =$ _____, 其中 L 为 $x^2 + y^2 = 4$.

2. 以向量 $\alpha = (1, 2, -1), \beta = (3, 2, 2)$ 为邻边的平行四边形的面积为 _____.

3. 函数 $z = \ln(1 + 2x + 3y^2)$ 在点 $(1, 2)$ 处的全微分 $dz|_{(1,2)} =$ _____.

4. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n \cdot 2^n}$ 的收敛半径为 _____.

5. 二重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\tan(x^2 + y^2)}{1 - \cos \sqrt{x^2 + y^2}} =$ _____.

三、计算题 (每小题 8 分, 共 48 分)

得 分

1. 求函数 $z = 3x^2 + 4y^2 + 6x - 8y + 21$ 的极值.

求曲面 $z = x^2(1 - \sin y) + y^2(1 - \sin x)$ 在点 $(1, 0, 1)$ 处的切平面方程.

得分

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 二重积分 $\iint_D (x^2y + 2)dx dy =$ _____ 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$

2. 以向量 $\alpha = (1, 2, -1), \beta = (3, 2, 2)$ 为邻边的平行四边形的面积为 _____

3. 函数 $z = \ln(1 + 2x + 3y^2)$ 在点 $(1, 2)$ 处的全微分 $dz|_{(1,2)} =$ _____

4. 微分方程 $xy' + y = 0$ 满足条件 $y(1) = 1$ 的解是 _____

5. 二重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\tan(x^2 + y^2)}{1 - \cos \sqrt{x^2 + y^2}} =$ _____

得分

三、计算题 (每小题 8 分, 共 48 分)

1. 求函数 $z = 3x^3 + 4y^2 + 6x - 8y + 21$ 的极值.

2. 求曲面 $z = x^2(1 - \sin y) + y^2(1 - \sin x)$ 在点 $(1, 0, 1)$ 处的切平面方程.

3. 计算三重积分 $I = \iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz$, 其中 Ω 是由曲面 $z = x^2 + y^2$ 及平面 $z = 1$ 围成的区域.

4. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-2}}{2n-1}$ 的和函数, 并由此求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{2n-1}$ 的和.

5. 计算二重积分 $I = \iint_D \frac{\tan x}{x} dx dy$, 其中区域 D 由直线 $y=x$, $x=1$ 及 x 轴围成.

$$= \frac{\pi}{3} - \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^2 \cdot \rho d\rho = \frac{\pi}{4}. \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

4. 级数的收敛域为 $[-1, 1]$, 令 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$,2 分

$$xS(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{2n-1}, \text{ 故 } [xS(x)]' = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2n-2} = \frac{1}{1+x^2}, \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\text{则 } xS(x) = \arctan x, \text{ 于是 } S(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \arctan x, & 0 < |x| \leq 1, \\ 1, & x = 0. \end{cases} \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$\text{从而 } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{2n-1} = S(1) = \frac{\pi}{4}. \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

5. $I = \int_0^1 dx \int_0^{\tan x} \frac{\tan x}{x} dy$ 3 分

$$= \int_0^1 \tan x dx = -\ln \cos x \Big|_0^1$$

$$= -\ln \cos 1. \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

6. 特征方程 $\lambda^2 + 2\lambda = 0$, 解之得: $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -2$.

$$\text{齐次方程的通解为 } y = C_1 + C_2 e^{-2x}. \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$\text{设非齐次方程的特解为 } y^* = axe^{-2x}, \text{ 代入方程求得 } y^* = \frac{1}{2} xe^{-2x}.$$

$$\text{故非齐次方程的通解为 } y = C_1 + C_2 e^{-2x} + \frac{1}{2} xe^{-2x}. \quad \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

$$\text{由初始条件 } y(0) = 1, y'(0) = 1 \text{ 求得: } C_1 = \frac{3}{4}, C_2 = \frac{1}{4}.$$

$$\text{故所求特解为 } y = \frac{1}{4} e^{-2x} + \frac{1}{2} xe^{-2x} + \frac{3}{4}. \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

四. 应用题 (本题满分 8 分)

解(1) $c(x, y) = 100 + x(10 + \frac{x}{2}) + y(4 + y)$2 分

(2) 在条件 $x + y = 30$ 下, 求 $c(x, y)$ 的最小值.

$$\text{设 } f(x, y, \lambda) = 100 + x(10 + \frac{x}{2}) + y(4 + y) + \lambda(x + y - 30)$$

4. 求函数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ 的收敛域, 并求其和函数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ 的表达式.

5. 计算二重积分 $I = \iint_D \frac{\tan x}{x} dx dy$, 其中区域 D 由直线 $y=x$, $x=1$ 及 x 轴围成.

6. 求微分方程 $y'' - 2y' = e^{2x}$ 满足条件 $y(0)=1, y'(0)=1$ 的解.

得分

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 二次积分 $\int_0^1 dx \int_{x^2}^1 f(x, y) dy = (\quad)$

(A) $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^1 f(x, y) dx$

(B) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y}} f(x, y) dx$

(C) $\int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) dx$

(D) $\int_0^1 dy \int_0^{y^2} f(x, y) dx$

2. 设非齐次线性微分方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 有两个不同的解 $y_1(x), y_2(x)$, C 为任意常数, 则该方程的通解是 ()

(A) $C[y_1(x) - y_2(x)]$

(B) $y_1(x) + C[y_1(x) - y_2(x)]$

(C) $C[y_1(x) + y_2(x)]$

(D) $y_1(x) + C[y_1(x) + y_2(x)]$

3. 以点 $(1, 3, -2)$ 为球心, 且通过坐标原点的球面方程为 ()

(A) $(x-1)^2 + (y-3)^2 + (z+2)^2 = 14$

(B) $(x+1)^2 + (y+3)^2 + (z-2)^2 = 14$

(C) $(x-1)^2 + (y-3)^2 + (z+2)^2 = \sqrt{14}$

(D) $(x+1)^2 + (y+3)^2 + (z-2)^2 = \sqrt{14}$

4. 设函数 $f(u, v)$ 满足 $f(x+y, \frac{y}{x}) = x^2 - y^2$, 则 $\frac{\partial f}{\partial u} \Big|_{u=1, v=1}$ 与 $\frac{\partial f}{\partial v} \Big|_{u=1, v=1}$ 依次是 ()

(A) $\frac{1}{2}, 0$

(B) $0, \frac{1}{2}$

(C) $-\frac{1}{2}, 0$

(D) $0, -\frac{1}{2}$

5. 下列级数中条件收敛的是 ()

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{3^n}$

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1}$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin n$

得 分

四、应用题（本题 8 分）

某工厂生产甲、乙两种型号的产品，投入的固定成本为 100 万元。设该工厂生产甲、乙两种产品的产量分别为 x 件和 y 件，且两种产品的成本分别为 $\left(10 + \frac{x}{2}\right)$ 万元/件和 $(4 + y)$ 万元/件。问：(1) 求生产甲乙两种产品的总成本函数 $c(x, y)$ (万元)。 (2) 若总产量为 30 件时，甲乙各生产多少件可使总成本最少，求最少成本。

得 分

五、证明题（每小题 7 分，本题共 14 分）

1. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $z = e^{2x-1z} + 2y$ 确定。证明： $3\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 2$ 。

2. 设 $u_n > 0$ ($n = 1, 2, \dots$) 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{u_n}{u_{n+1}} = \lambda$ 。证明：

(1) 当 $\lambda > 0$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 绝对收敛；(2) 当 $\lambda < 0$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 发散。

1. B. 2. B. 3. A. 4. D. 5. C.

二. 填空题 (本大题共 5 个小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 2π . 2. $\sqrt{77}$. 3. $\frac{1}{3}dx + 2dy$. 4. $y = \frac{1}{x}$. 5. 2.

三. 计算题 (本大题共 6 个小题, 每小题 8 分, 共 48 分)

1. 令 $\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 6x + 6 = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 8y - 8 = 0 \end{cases}$ 得驻点 $(-1, 1)$ 4 分

又 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 6, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 8, AC - B^2 > 0$, 且 $A > 0$.

故 $z(x, y)$ 在点 $(-1, 1)$ 处取极小值 $z(-1, 1) = 14$ 8 分

2. 令 $F(x, y, z) = x^2(1 - \sin y) + y^2(1 - \sin x) - z$, 则 $F'_x = 2x(1 - \sin y) - y^2 \cos x$,

$F'_y = -x^2 \cos y + 2y(1 - \sin x), F'_z = -1$ 4 分

于是曲面切平面的法向量 $\mathbf{n} = \{F'_x, F'_y, F'_z\}|_{(1,0,1)} = \{2, -1, -1\}$.

从而切平面方程为: $2(x-1) + (-1)(y-0) + (-1)(z-1) = 0$, 即 $2x - y - z - 1 = 0$.

..... 8 分

3. 方法 1 (切片法) $I = \int_0^1 dz \iint_{D_z} z^2 dx dy$, 其中 $D_z: x^2 + y^2 \leq 2$ 4 分

$= \int_0^1 z^2 \cdot \pi z dz = \frac{\pi}{4}$ 8 分

方法 2 (穿针法) $I = \iint_{D_{xy}} \left[\int_{x^2+y^2}^1 z^2 dz \right] dx dy$, 其中 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 1$ 4 分

$= \frac{1}{3} \iint_{D_{xy}} [1 - (x^2 + y^2)^3] dx dy$ 8 分

一、单项选择题 (本大题共 5 个小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. B. 2. D. 3. A. 4. C. 5. D.

二、填空题 (本大题共 5 个小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 16π . 2. $\sqrt{77}$. 3. $\frac{2}{15}dx + \frac{6}{15}dy$. 4. 2. 5. 2.

三、计算题 (本大题共 6 个小题, 每小题 8 分, 共 48 分)

1. 令 $\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 6x + 6 = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 8y - 8 = 0 \end{cases}$ 得驻点 $(-1, 1)$ 4 分

又 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 6, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 8, AC - B^2 > 0$, 且 $A > 0$.

故 $z(x, y)$ 在点 $(-1, 1)$ 处取极小值 $z(-1, 1) = 14$ 8 分

2. 令 $F(x, y, z) = x^2(1 - \sin y) + y^2(1 - \sin x) - z$, 则 $F'_x = 2x(1 - \sin y) - y^2 \cos x$.

$F'_y = -x^2 \cos y + 2y(1 - \sin x)$, $F'_z = -1$ 4 分

于是曲面切平面的法向量 $\mathbf{n} = \{F'_x, F'_y, F'_z\}|_{(1,0,1)} = \{2, -1, -1\}$.

从而切平面方程为: $2(x-1) + (-1)(y-0) + (-1)(z-1) = 0$, 即 $2x - y - z - 1 = 0$.

..... 8 分

4. 级数的收敛域为 $[-1, 1]$, 令 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-2}}{2n-1}$ 2 分

$xS(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$, 故 $[xS(x)]' = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2n-2} = \frac{1}{1+x^2}$ 4 分

$$\text{则令} \begin{cases} f_x = 10 + x + \lambda = 0 \\ f_y = 4 + 2y + \lambda = 0 \\ f_z = x + y - 30 = 0 \end{cases}, \text{解得} \begin{cases} x = 18 \\ y = 12 \end{cases}.$$

由极值点的唯一性知最小总成本为 $\min c(x, y) = c(18, 12) = 634$8 分

五、证明题 (每小题 7 分, 本题共 14 分)

1. 令 $F(x, y, z) = e^{2x-3z} + 2y - z$, 则

$$F'_x = 2e^{2x-3z}, \quad F'_y = 2, \quad F'_z = -3e^{2x-3z} - 1. \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\text{故 } \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = \frac{2e^{2x-3z}}{3e^{2x-3z} + 1}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = \frac{2}{3e^{2x-3z} + 1}.$$

$$\text{从而有 } 3\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{6e^{2x-3z} + 2}{3e^{2x-3z} + 1} = 2. \quad \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

2. 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{u_n}{u_{n+1}} = \lambda$ 可知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{e^\lambda}$3 分

(1) 当 $\lambda > 0$ 时, $\frac{1}{e^\lambda} < 1$, 由比值判别法知: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 从而有 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 绝对收敛.

.....5 分

(2) 当 $\lambda < 0$ 时, $\frac{1}{e^\lambda} > 1$, 由比值判别法知: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 且此时必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$,

从而也有 $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n-1} u_n \neq 0$, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 发散.

.....7 分